خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

ملخص
لجنة السنافر

مشغل خراطة

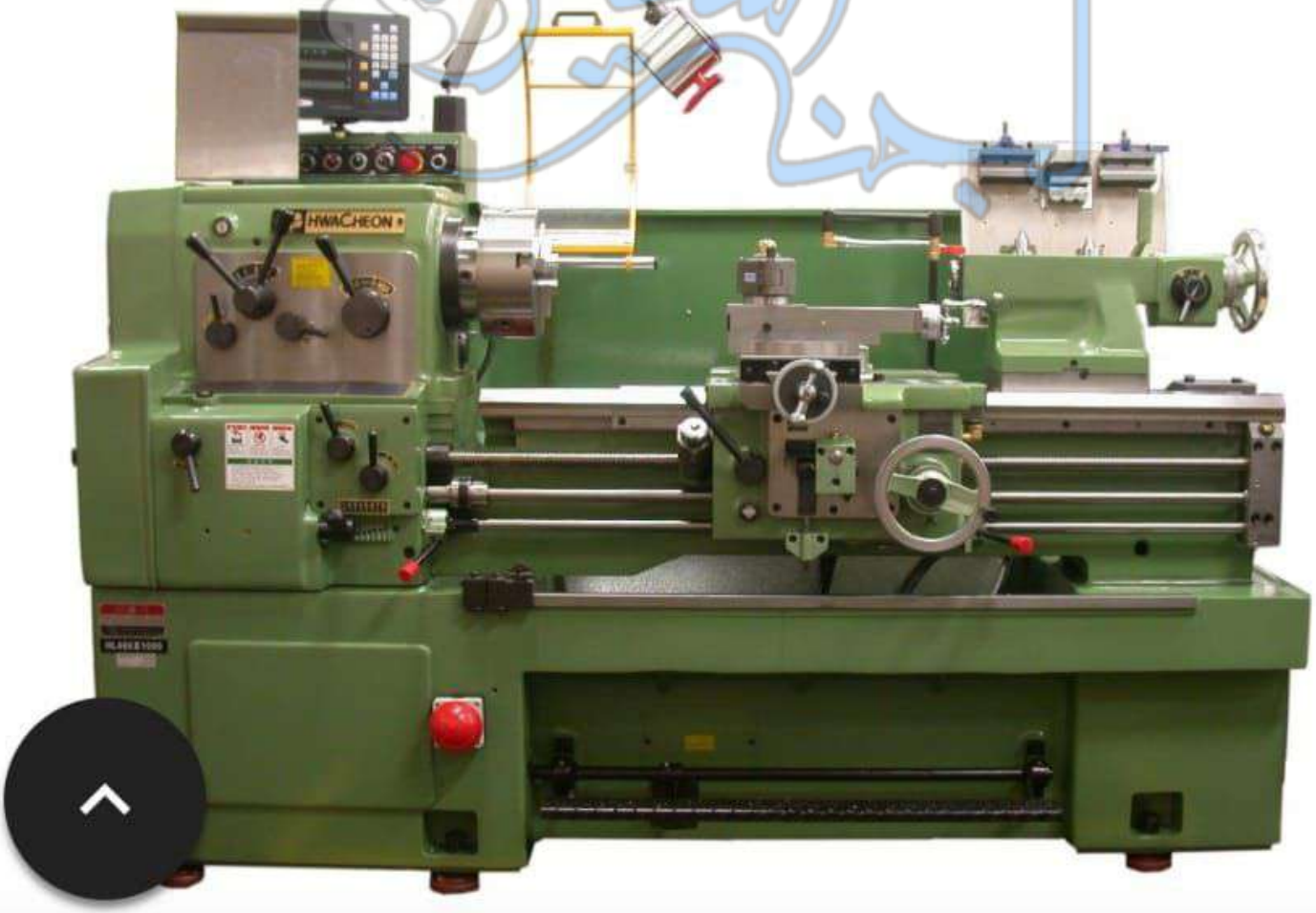


لجنة السنافر

سنافر البوليتكنك 2021

الخراطة هي عملية صناعية أساسية في تشغيل المعادن أو اللدائن أو الخشب وغيرها بالقطع على آلات التشغيل وبها تصنع المشغولات الدورانية والأسطوانية والمخروطية سواء كان ذلك على السطح الخارجي للمشغولة أو داخلها و بعض السطوح المستوية والأعمدة اللولبية والثقوب. والمخرطة من الآلات التي قد تحتوي على تصنيع باستخدام الحاسب الآلي.

آلة المخرطة



المخرطة نوع من أنواع الآلات التي تستخدم في شغل وتصنيع المعادن عن طريق دوران المشغولات المراد تشكيلها وإعطائها الشكل المرغوب.

تتم عملية التشكيل عن طريق إزالة الجزاز (الرايش) وهو جزء من المعدن عن
طريق أقلام القطع المختلفة وذلك بدوران المشغولة حول محور مع تحرك قلم
القطع بحركة خطية، غالباً ماتكون موازية أو معامدة لمحور دوران المشغولة.

وتعتبر المخرطة من أهم آلات التشغيل لأنها تستخدم في إنتاج الأجزاء الأسطوانية كما تستخدم في إنتاج السطوح الدورانية مثل:المسامير والأعمدة الأسطوانية والجلب والأقراص والأجزاء المخروطية، كما استخدمت قديمًا في قطع الأخشاب.

و للمخرطة أنواع كثيرة نذكر منها: مخرطة الذنبة (المخرطة العامة)، ومخارط السلندرات، ومخارط الإنتاج الغزير(مثل المخارط البرجية المختلفة والمخارط الأتوماتيك)، ومخارط تعمل بنظام الحاسب الآلى. (COMPUTER NUMERICAL CONTROOL)

وتنتقل الحركة إلى الظرف في المخرطة حسب الترتيب الآتي (من المحرك الكهربائي إلى علبة السرعة عن طريق بكرات وسيور الى عمود الدوران الى الظرف)

تحتوي المخرطة على أجزاء رئيسية كما في الصورة التالية، و تحتوي الآلة على سرعات متعددة لدوران الفك الممسك للمشغولة، وقد تحتوي على أبراج متعددة تحمل قلم القطع لتسهيل العمل و تقليل وقت الإنتاج.

أقلام الخراطة

تعتبر أقلام الخراطة أيضا من المعدات الضرورية في عملية الخراطة، و تصنع بأنواع عدة اعتمادا على نوع المعدن المراد تشغله. وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن هنالك أقلاما جيدة وأخرى سيئة، ولكن بالمنطق لماذا ينتج المصنع قلم سيء إذا كان يأخذ الثمن الذي يريده، في الحقيقة أن جميع الأقلام جيدة ولكن لكل منها ظروف تشغيل معينة إذا عومل القلم بطريقة جيدة فانة سيقدم عملا متميزا.

زوايا القلم: تعد من الأمور المهمة عند التصميم وت
هي ومادة القلم نوع المادة التي يستطيع القلم تشغي

عمليات الخراطة الاساسية

هنالك العديد من العمليات التي يمكن عملها على المخرطة من أهمها العمليات الاساسية التي غالبا تستخدم لإنتاج المنتجات المعقدة والبسيطة.

الخراطة الطولية الخارجية.
الخراطة الطولية الداخلية.
الخراطة الوجهية.
خراطة اللوالب.
الثقب.
القطع.
الخصر (تصغير قطر المشغولة).
الخراطه المتدرجه.

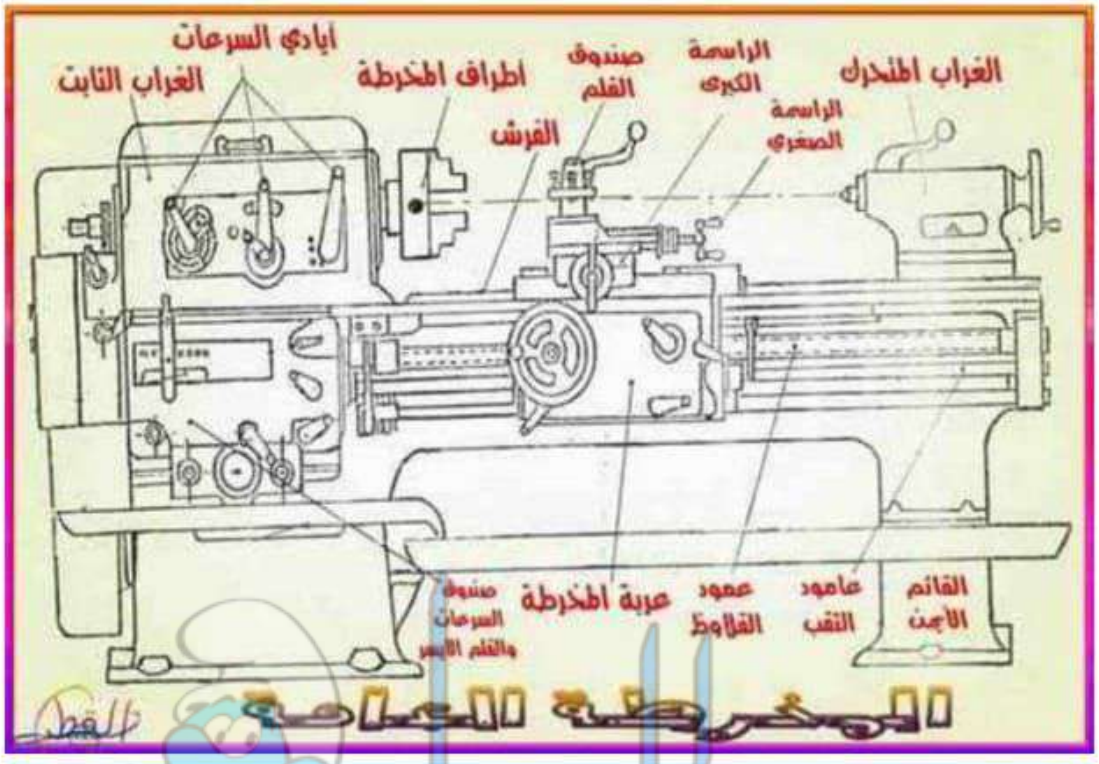


إستخدام آلة المخرطة

تستخدم في تشكيل المعادن مثل الصلب والزهر والنحاس والألمنيوم إلى أشكال مختلفة مثل الاسطوانة و المخروطية و البيضاوية والكروية وعمل القلاوظ بأنواعه (مثلث – مربع) .

1:46 م 99% ArmyCell

الأجزاء الرئيسية للمخرطة



- الغراب الثابت :

يحمل عمود قلب المخروطة المركب عليه ظرف المخرط , ويتم التحكم في سرعته عن طريق مجموعات من التروس المركبة حسب المعدن .

- ظرف المخرطة :

مركب على عمود قلب المخرطة بواسطة قلاوز و مزود

الرئيسية جديد المنتدى دخول

- عربة المخرطة :

تتحرك على فرش المخرطة على دليل على شكل هرم ناقص حركة موازية لمحور المخرطة ويستخدم في :
أ- الخراطة الاسطوانية يدويا او آليا بواسطة تعشيقها مع عمود التغذية .
ب- عمل القلاوظ بواسطة تعشيقها مع عمود القلاوظ عن طريق المجاشمة .

- الراسمة الكبرى :

وهي مركبة فوق العربة وتتحرك حركة عمودية على محمور المخرطة وتستخدم في :
أ-الخراطة الجانبية (تسوية القورة) يدويا او آليا بواسطة تعشيقها مع عمود التغذية .
ب- وتستخدم في عملية القطع على المخرطة (فصل جزء من المشغولة) .

- الراسمة الصغرى :

وهي مثبته فوق الراسمة الكبرى على منقلة مدرجة

- الراسمة الصغرى :

وهي مثبته فوق الرسامة الكبرى على منقلة مدرجة بواسطة مسمارين تثبيت بالصامولة و تستخدم في عمل الأشكال المخروطية القصيرة وحركتها يدويا فقط .

- صندوق القلم :

وهو مركب فوق الراسمة الصغرى وفائدته حمل العدة القاطعة (أقلام المخروطة) وتثبيتها بواسطة مسامير القلاوظ ويمكن تثبيت أكثر من قلم مخرطة عليه .

- فرش المخرطة :

يصنع من حديد الزهر المسبوك وبه دليلان على شكل هرم ناقص وآخران مسطحان تتحرك عليهما عربة المخرطة والغراب المتحرك حركة مستقيمة .

- عامود التغذية :

- عامود التغذية :

يستخدم في تحريك عربة الراسمة الكبرى آليا .

- عامود القلاوظ :

يستخدم في تحريك عربة المخرطة آليا عن طريق الجاشمة (الصامولة) وذلك لعمل القلاوظ .

- صندوق السرعات :

خاص بتحريك عمود التغذية وعمود القلاوظ والتحكم في سرعتيهما .

- القوائم :

وهي عبارة عن قائمين من الزهر أحدهما يمين المخرطة و الآخر شمالها وفائدتهما حمل فرش المخرطة بما وكذا الغراب الثابت وصندوق السرعات (التغذية)

- القوائم :

وهي عبارة عن قائمين من الزهر أحدهما يمين المخرطة و الآخر شمالها وفائدتهما حمل فرش المخرطة بما عليه وكذا الغراب الثابت وصندوق السرعات (التغذية) .



- حوض إستقبال الرايش :

يصنع من الصلب الرقيق ويثبت بين القائمين وفائدته استقبال الرايش الناتج عن التشغيل وكذلك سائر التبريد أثناء العمل .

مقدمة عن القياسات وأهميتها فى مجال الصناعة

. إن جودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقه عاليه تتجاوز دقه المسطرة العادية ،لهذا فإن القياسات الدقيقة تحتاج إلى استعمال أجهزة أكثر دقة مثل القدمة ذات الورنية و الميكر ومتر للقياس الطولي . كما تستعمل هذه الأجهزة الدقيقة أثناء تركيب الماكينات وإجراء عمليات الصيانة عليها.

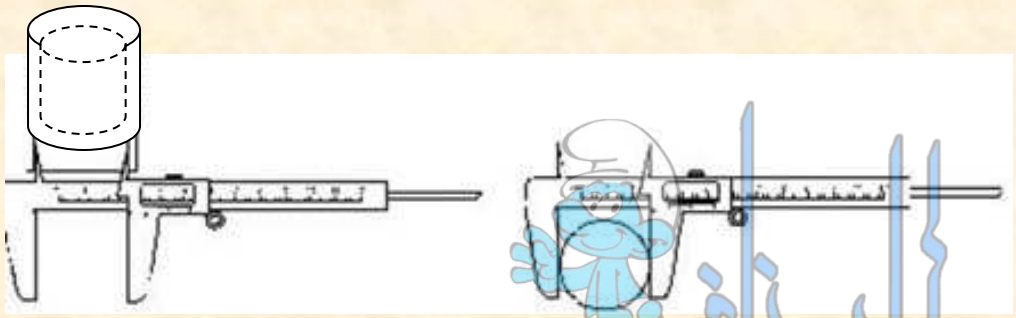
تعتبر القدمة ذات الورنية من بين أهم أجهزه القياس المستعملة في ورش الميكانيكا بصفة عامة و ورش التشغيل بصفة خاصة. وذلك لسهولة استخدامها ودقتها العالية.

القدمة ذات الورنية



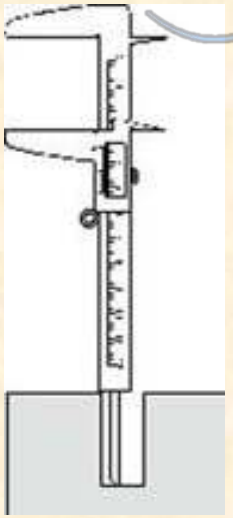
استعمالات القدمة ذات الورنية

أ - الأبعاد الخارجية



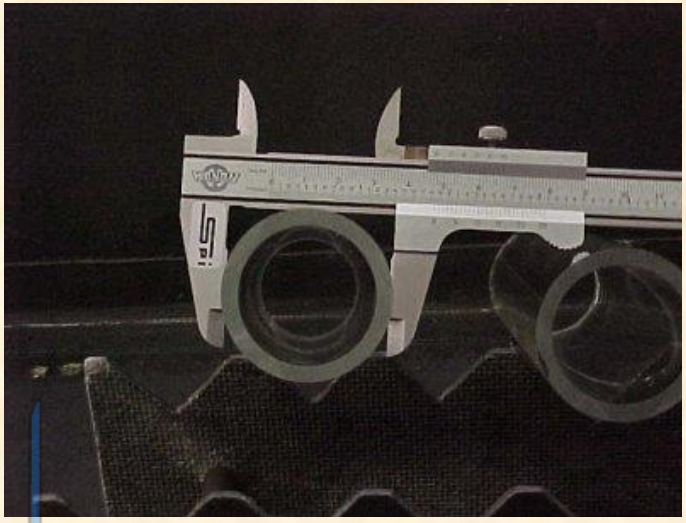
ب - الأبعاد الداخلية

ج - أعماق الثقوب



أنـــــــواع القدمـــــات

1 - القدمة ذات الورنية



2- القدمة الرقمية



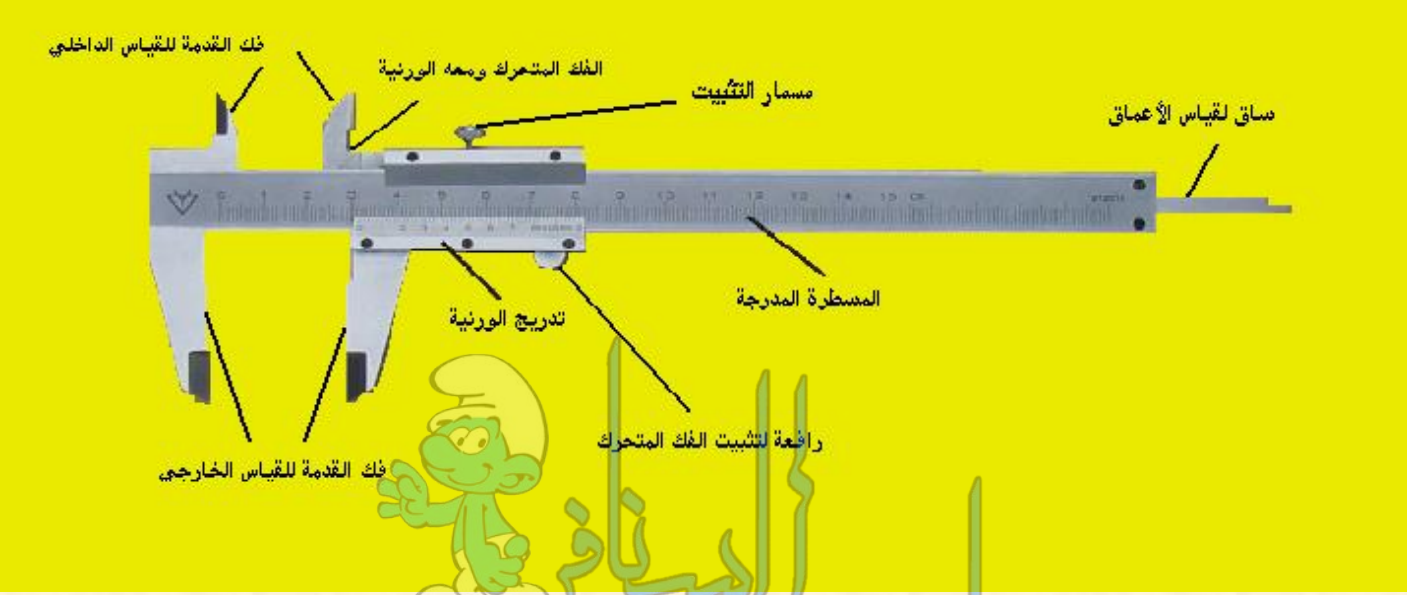
٣- القدمة ذات الساعة



٤-قدمة قياس الإرتفاع



مكونات القدمة



أ - الجزء الثابت: ويحتوي على فك ثابت متصل بمسطرة القياس الرئيسي عادة ما تكون مسطره القياس الرئيسي مدرجه بالمليمتر (mm) من جهة و بالبوصة (inch) من جهة أخرى. نقرأ على مسطرة القياس الرئيسي المليمترات الصحيحة.

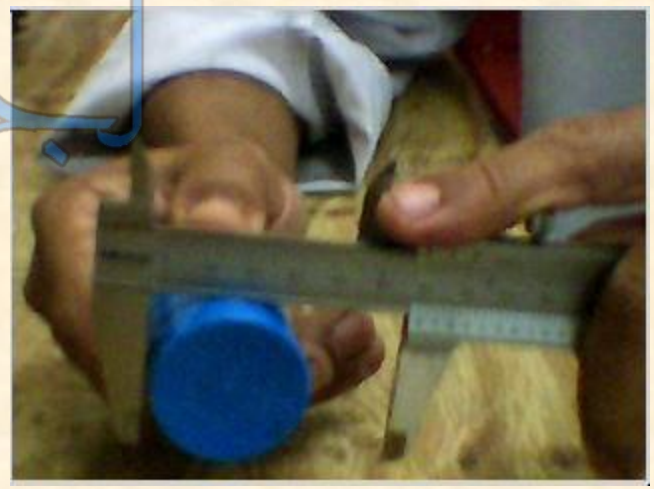
ب - الجزء المتحرك: وهو على شكل منزلقة تحمل الفك المتحرك و ورنيه القياس.
تكون ورنيه القياس مدرجه بأجزاء المليمتر المتمثل في دقه الجهاز.

كيفية الاستخدام

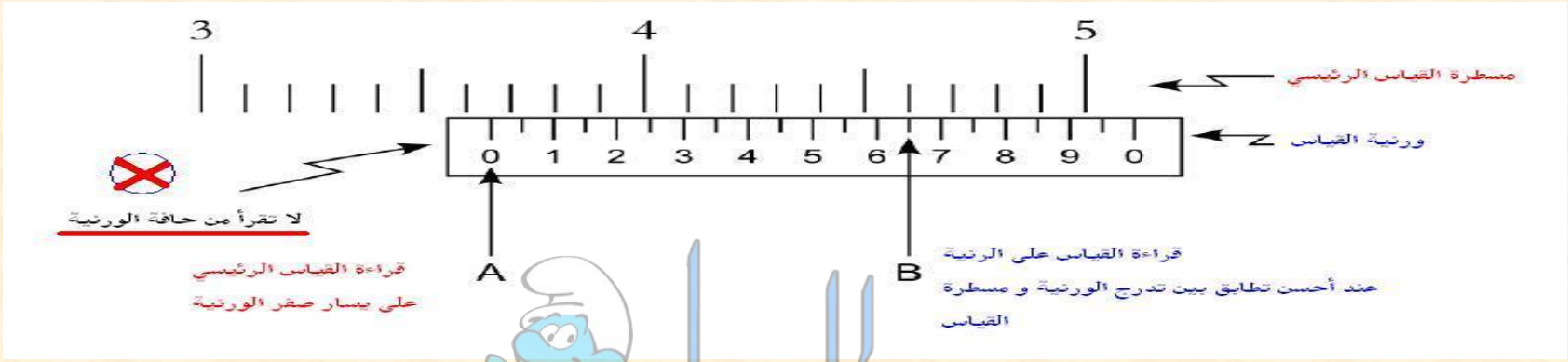
١. يضبط فكي القياس على مقاس أكبر من بعد الشغلة المراد قياسه .
٢- يسند الفك الثابت للقدمة على سطح الشغلة .

٣- يحرك الفك المتحرك في اتجاه السطح الأخر للشغلة . يضبط فكي القياس على مقاس أكبر من بعد الشغلة المراد قياسه .

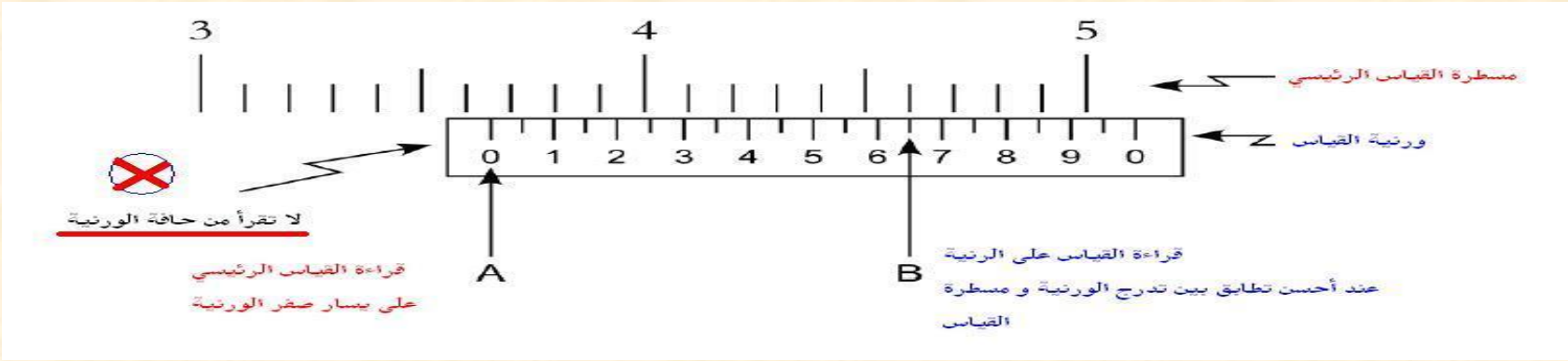




طريقة القراءة على القدمة ذات الورنية



أولا : ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطره القياس الرئيسي.
نسجل قيمه القراءة (A) بالمليمترات الصحيحة.



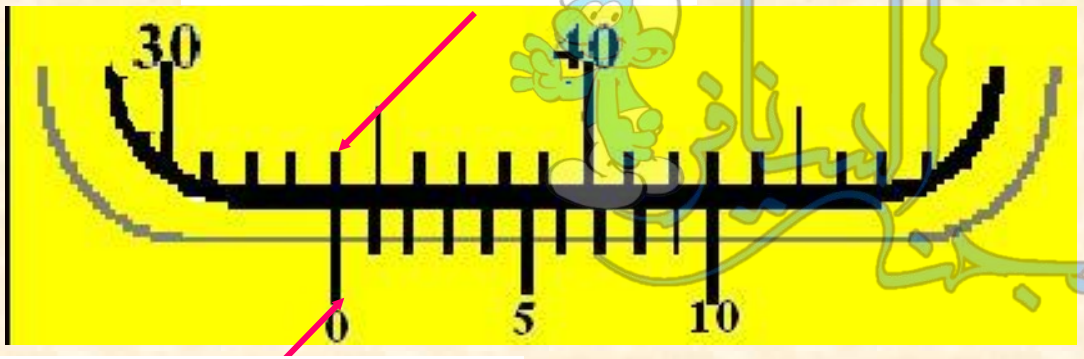
ثانيا: ننظر إبتداءاً من صفر المسطرة ونحدد أول تطابق تام بين تدرجي المسطرة و الورنية ثم نقرأ عدد تدرج الورنية المسجلة مع التطابق ، يضرب هذا العدد في دقة الورنية ويكون ذلك قيمة قراءه الورنية (B) بأجزاء المليمتر.

يكون حاصل جمع قيمة (A) وقيمة (B) نتيجة قيمة القياس على الجهاز القدمة ذات الورنية.

المثال الأول

أولا : عندما ينطبق صفر الورنية على أحد خطوط المقياس الرئيسى تكون القراءة صحيحة دون كسور

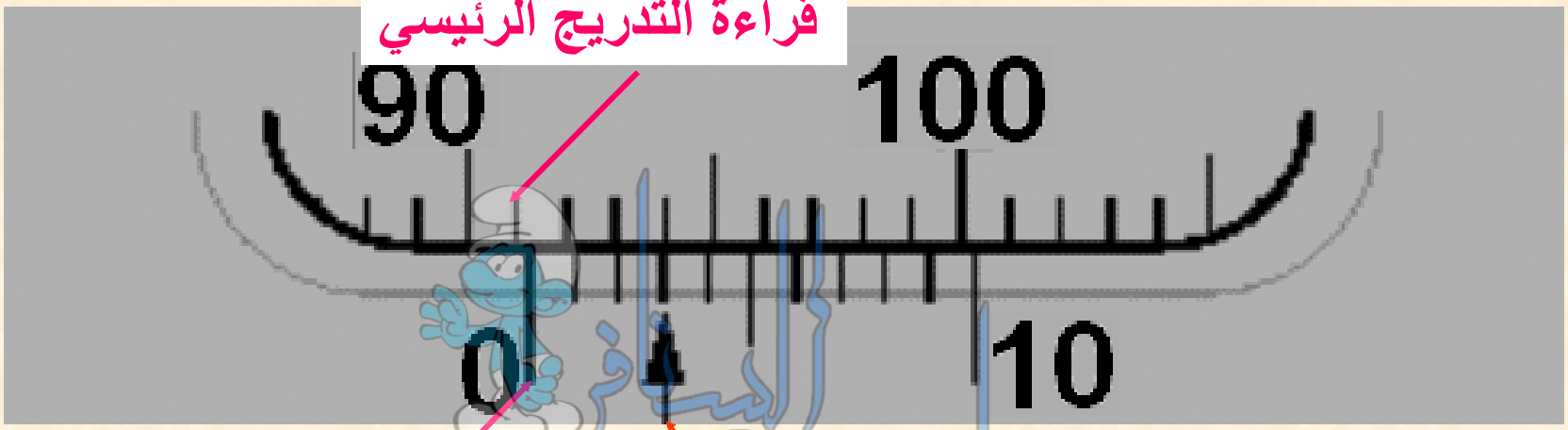
دقة الأداة = ٠,١ مم



القراءة = ٣٤.٠ مم

المثال الثانى

ثانيا : عندما لا ينطبق صفر الورنية على أحد خطوط المقياس الرئيسى تكون القراءة صحيحة مضافا إليها الكسر .



دقة الأداة = ٠,١ مم

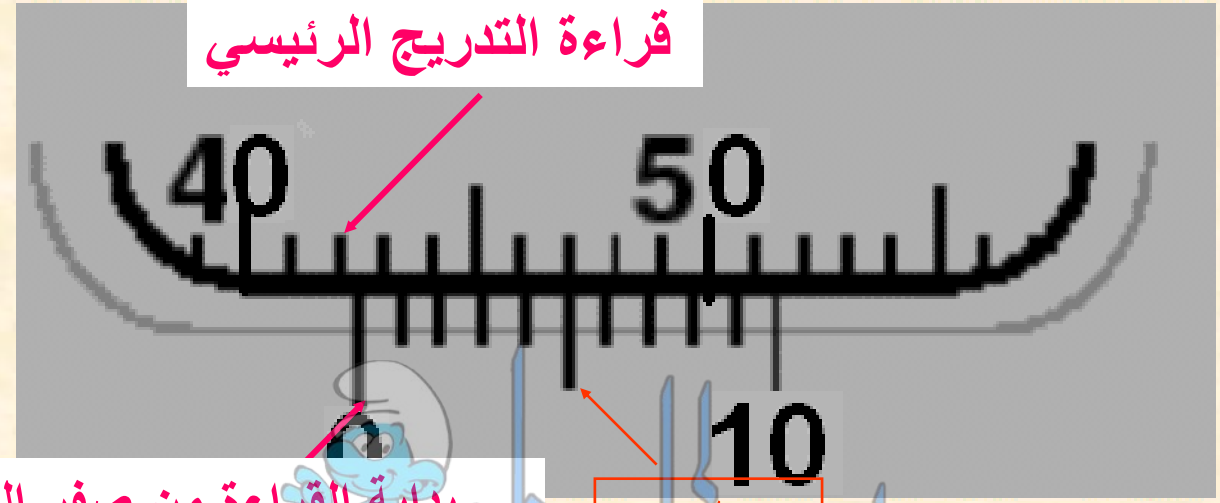
قراءة المقياس الرئيسي = ٩١.٠ مم

قراءة الورنية = الرقم المطابق من تقسيم الورنية × دقة الورنية

3 × 0.1 = 0.3 مم

القراءة الكلية = ٩١ + ٠.٣ = ٩١.٣ مم

المثال الثالث



دقة الأداة = ٠,١ مم

قراءة المقياس الرئيسي = ٤٢ مم

قراءة الورنية = الرقم المطابق من تقسيم الورنية × دقة الورنية

٥ × ٠.١ = ٠.٥ مم

القراءة الكلية = ٤٢ + ٠.٥ = ٤٢.٥ مم

المقدمة

الميكرومتر هو أحد أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفر في المصانع و المختبرات بحيث أن دقته عادة ما تكون ٠,٠١ مم و قد تصل في بعض الأجهزة قيما دون ذلك مثل ٠,٠٠١ مم. زيادة على دقته يتميز جهاز الميكرومتر باستعمالاته المتعددة في قياس الأبعاد و سهولة استخدامه.

أنواع و استعمالات الميكرومتر

في ورش الميكانيكا و في المختبر تتوفر الميكرومترات بأنواع و أحجام مختلفة كل منها مصمم لإجراء قياس أغراض خاصة.
من بين أهم هذه الأنواع نذكر ما يلي:



الميكرومتر
الخارجي

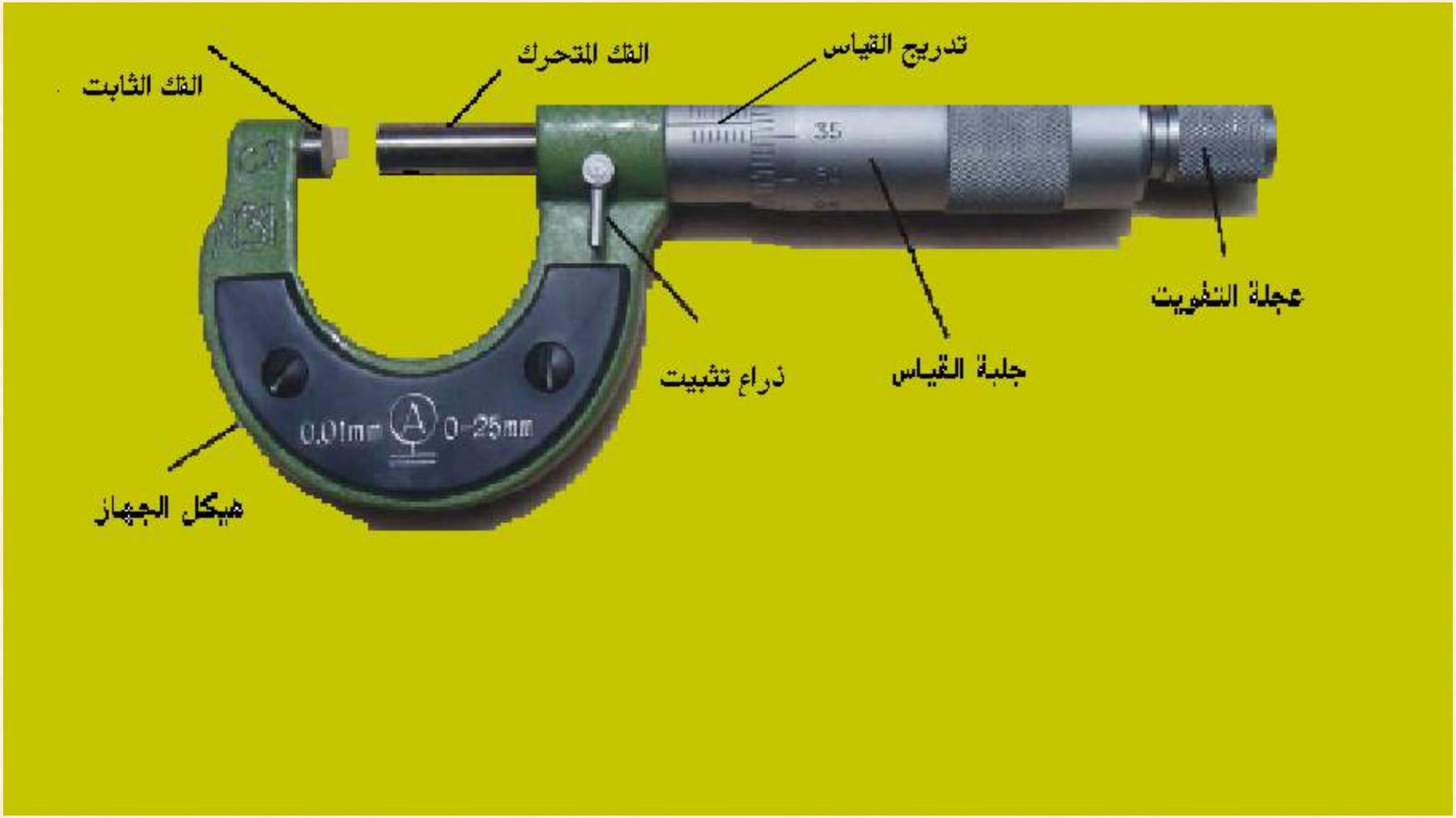


ميكرومتر
القياس الداخلي



ميكرومتر
قياس الأعماق

مكونات جهاز الميكرومتر العادي



يتكون جهاز ميكرومتر القياس الخارجي من جزأين أساسين:

أ ـ الجزء الثابت:

هو عبارة عن إطار على شكل حرف (U) لحمل بقية مكونات الجهاز الثابتة و المتحركة منها.

ب ـ الجزء المتحرك:

الجزء الأساسي المتحرك هو جلبة القياس التي إذا قمنا بتحريكها حركة دورا نية يتحرك عمود القياس نحو الشغلة المراد قياسها.

عادة ما يكون محيط جلبة القياس مقسم إلى ٥٠ قسم.

الطريقة الصحيحة لاستعمال الميكرومتر

نقوم بمسك الميكرومتر باليد اليمنى حيث يكون الإطار في راحة اليد و الخنصر داخل الإطار. يستخدم الإبهام و السبابة لتدوير الجلبة قصد تحديد مقاس الشغلة التي نمسكها باليد اليسرى.



أسلوب استخدام الميكروميتر في القياس

١- يضبط فكا القياس على مقياس أكبر من بعض الشغلة المراد قياسها .

٢- يسند السندان (الفك الثابت) على الشغلة المراد قياس البعد بها

٣- يحرك عمود الميكروميتر ومعه الفك المتحرك لإدارة الجلبة الخارجية حتى يقترب الطرف من الشغلة .

٤- تدار عجلة التفويت للضبط الدقيق حتى لايزيد الضغط على الشغلة .

الطريقة الصحيحة للقياس بالميكرومتر

١ ـ قراءة القياس الرئيسي :

تؤخذ قيمة آخر خط ظاهر على الأسطوانة المدرجة وتكتب رقم صحيح أو نصف و نسجل قيمة A.

٢ ـ قراءة القياس على الجلبة :

تؤخذ قيمة الخط المتطابق من القرص الدائري المدرج على خط التدريج للأسطوانة المدرجة وتكتب كرقم من مائة و نرمز لها ب **B**.

٣ ـ نتيجة القياس على الميكرومتر هي حاصل جمع **(A+B)**

المثال التطبيقي الأول



قراءة التدريج (B)

قراءة الماسورة (A)

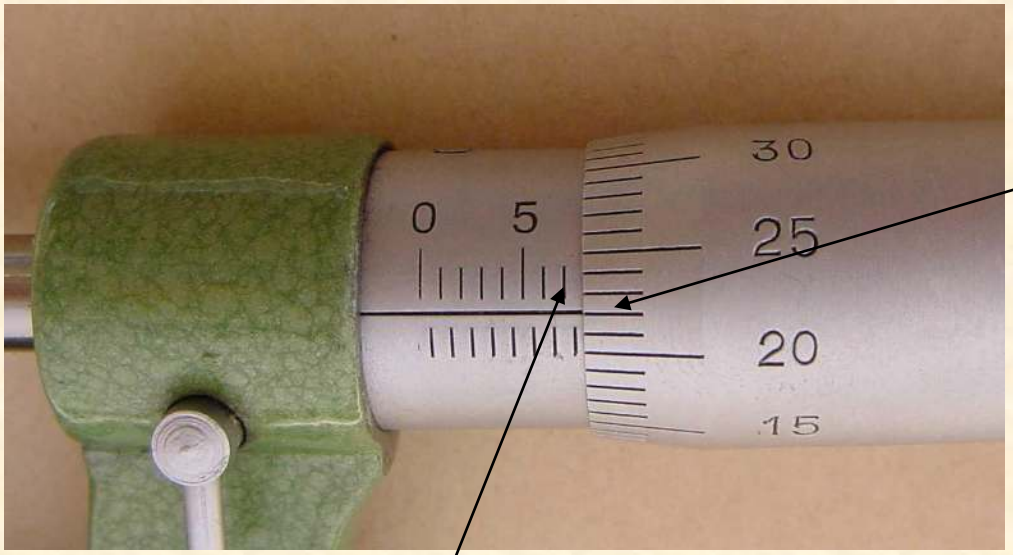
الدقة = ٠,٠١ مم

A = 7.00 mm

B = 38 x 0.01 = 0.38 mm

قياس الميكرومتر =B+A=7+0.38=7.38mm

المثال التطبيقي الثاني



قراءة التدريج (B)

قراءة الماسورة (A)

الدقة = ٠,٠١ مم

A = 7.50 mm

B = 22 x 0.01 = 0.22 mm

قياس الميكرومتر =B+A=7.50+0.22=7.72mm